

浙江大学 2021–2022 学年春学期

《水声学原理》课程期末考试试卷

- 1、 (5 分) 请写出主动声纳方程和被动声纳方程。 (一个 2 分, 最后一个 1 分)

- 2、 (5 分) 发射换能器发射 40kW 的声功率, 且方向性指数为 15dB, 其声源级为多少分贝?

- 3、 (5+5=10 分) 已知两种声波信号(1) $f = 5 \text{ kHz}$ (吸收系数 $\alpha = 0.3 \text{ dB/km}$); (2) $f = 20 \text{ kHz}$ (吸收系数 $\alpha = 3 \text{ dB/km}$)。利用声源级为 210dB 的脉冲信号进行主动探测, 已知待测目标强度 $TS = -20 \text{ dB}$, 探测阈值 10dB。(假设噪声来源为背景噪声, 不考虑混响影响。 $NL = 60 \text{ dB} @ 5 \text{ kHz}$, $NL = 40 \text{ dB} @ 20 \text{ kHz}$)
 - (1) 假设两种声波均为球面扩展加吸收损失, 求两种频率的探测距离。
 - (2) 假设两种声波均为柱面扩展加吸收损失, 求两种频率的探测距离。

- 4、 (3+2=5 分) 简要描述海水中的声速与哪些因素有关? 并画出 2 种常见的海水声速分布。

5、(10 分=3+3+4 分) 在三维空间中, 位移势 $\psi(x, z)$ 满足如下 Helmholtz 方程:

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2(z) \right] \psi(x, z) = S_\omega \delta(x) \delta(z - z_s).$$

(1) 请描述源的特点;

答案: 无限长线装声源, 平行于 y 轴。声源位于 $(x, z) = (0, z_s)$ 处。

(2) 利用如下的傅里叶变换得到特定深度下的波动方程。

$$f(x, z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(k_x, z) e^{jk_x x} dk_x,$$
$$f(k_x, z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z) e^{-jk_x x} dx.$$

6、(5 分) 驱逐舰要搜索一艘水中的敌潜艇, 海水中声速梯度为 $-0.1/s$, 海面声速为 $1500m/s$ 。驱逐舰上声纳换能器的深度为 $10m$, 当换能器的俯角为 0° 时, 发现水平距离 $1499m$ 处的潜艇, 问潜艇的深度为多少?

7、（10 分）柱形水雷长 2m，半径为 0.5m，端部为半球形。垂直入射时，水雷目标强度表达式是 $TS=10\lg(aL^2/2\lambda)$ 。给定声波频率分别为 10kHz 和 100kHz，分别计算垂直入射和端部入射时的目标强度。

8、（10 分）根据混响场特性不同，海洋混响分为哪几类？它们各自产生的混响源是什么？

9、（10 分）半径 $a=0.5$ 米的刚性球放置在海底，换能器离该球 200 米，换能器等效收发联合指向性为 0.2 弧度，并测得单位面积海底反向散射声强是入射声强的 1/1000，已知声源级 $SL=200\text{dB}$ ，发射信号脉冲宽度 $\tau=10$ 毫秒，求接收信号的信混比。（ $\lg 3=0.48$ ， $c=1500\text{m/s}$ ）

10、（10 分）考虑平面波声压场垂直入射到一个平面薄膜介质上。已知薄膜厚度 h ，密度 ρ' ，外界环境介质密度与波速分别为 ρ, c 。

11、（5 分）简述宽平稳随机过程。

12、（5 分）应答器法测量原理

13、（10 分=3+3+2+2 分）已知：甲船辐射噪声谱密度级如下图；乙船用被动声纳探测甲船，其声纳系统工作通带为：500Hz~2000Hz；全指向性接收器；能量检测工作方式，当信噪比大于 6dB 时认为检测到目标；若来自海洋环境噪声和乙船自噪声的总干扰噪声各向同性并且为均匀谱密度分布，在接收器处其噪声谱密度级为 70dB（0dB= $\mu\text{Pa}/1\text{Hz}$ ）；试求：（1）乙船接收到甲船噪声信号级；（2）乙船接收的干扰噪声级；（3）乙船探测到甲船的最远距离（计算中取：声波球面扩展；不计海水吸收）；（4）为增大探测到甲船的距离，乙船的被动声纳应如何改进设备参数。

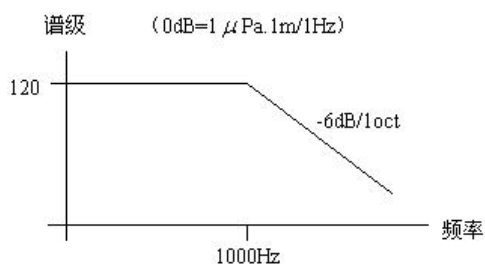


图 2 辐射噪声谱级